Développements limités

Corrigé des exercices

Correction de l'exercice 10.

(i) Pour obtenir le $\mathrm{DL}_2(-1)$ de $f : x \mapsto \exp(1+2x)$, on écrit $x = -1+h$, si bien que $h \to 0$ lorsque $x \to -1$, et donc

$$\begin{aligned} f(x) = f(-1+h) &= \exp(2h-1) \\ &\underset{h\to 0}{=} e^{-1}e^{2h} \\ &= e^{-1}\left(1+2h+\frac{(2h)^2}{2}+o((2h)^2)\right) \\ &= \frac{1}{e}+\frac{2}{e}h+\frac{2}{e}h^2+o(h^2), \end{aligned}$$

d'où le $\mathrm{DL}_2(-1)$ recherché :

$$f(x) \underset{x\to -1}{=} \frac{1}{e}+\frac{2}{e}(x+1)+\frac{2}{e}(x+1)^2+o((x+1)^2).$$

(ii) On sait que f est trois fois dérivable en 4, et en évaluant en 4 les fonctions $f' : x \mapsto \frac{5}{2}x^{3/2}$, $f'' : x \mapsto \frac{15}{4}x^{1/2}$ et $f^{(3)} : x \mapsto \frac{15}{8}x^{-1/2}$, on obtient grâce à la formule de Taylor-Young le $\mathrm{DL}_3(4)$ suivant :

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{x\to 4}{=} f(4)+f'(4)(x-4) \\ &\quad + f''(4)\frac{(x-4)^2}{2}+f^{(3)}(4)\frac{(x-4)^3}{6}+o((x-4)^3) \\ &= 32+20(x-4)+\frac{15}{4}(x-4)^2+\frac{5}{32}(x-4)^3+o((x-4)^3). \end{aligned}$$

(iii) On réalise tout d'abord un $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\sin(x)$, que l'on compose ensuite par le $\mathrm{DL}_3(0)$ de exp (puisque $\sin(x) \to 0$ lorsque $x \to 0$) :

$$\begin{aligned} e^{\sin(x)} &\underset{h\to 0}{=} \exp\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right) \\ &= 1+x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)+\frac{1}{2}\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^2 \\ &\qquad +\frac{1}{6}\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^3+o\left(\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^3\right) \\ &= 1+x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3) \\ &= 1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^3) \end{aligned}$$

(iv) On réalise tout d'abord un $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\cos(x)$, puis on fait apparaître une forme e^u, avec $u \to 0$, dont on réalise un développement limité (à l'ordre 2, ce qui suffit pour faire apparaître des termes d'erreur en $o(x^3)$) :

$$\begin{aligned}
e^{\cos(x)} &\underset{h\to 0}{=} \exp\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \\
&= e^1 \exp\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \\
&= e\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^2 + o\left(\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^2\right)\right) \\
&= e\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \\
&= e - \frac{e}{2}x^2 + o(x^3).
\end{aligned}$$

(v) On réalise tout d'abord un $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}$, puis on fait apparaître une forme $\ln(1+u)$, dont on réalise un développement limité (à l'ordre 2, ce qui suffit pour faire apparaître des termes d'erreur en $o(x^3)$) :

$$\begin{aligned}
\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}) &\underset{x\to 0}{=} \ln\left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3) + 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\
&= \ln\left(2 - \frac{x^2}{4} + o(x^3)\right) \\
&= \ln\left(2\left(1 - \frac{x^2}{8} + o(x^3)\right)\right) \\
&= \ln(2) + \ln\left(1 - \frac{x^2}{8} + o(x^3)\right) \\
&= \ln(2) + \left(-\frac{x^2}{8} + o(x^3)\right) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{8} + o(x^3)\right)^2 + o\left(\left(-\frac{x^2}{8} + o(x^3)\right)^2\right) \\
&= \ln(2) - \frac{x^2}{8} - o(x^3).
\end{aligned}$$

(vi) On réalise tout d'abord un $\mathrm{DL}_6(0)$ de $\cos(x)$, puis on fait apparaître une forme $\ln(1+u)$, avec $u \to 0$, dont on réalise un développement limité (à l'ordre 3, ce qui suffit pour faire apparaître des termes d'erreur en $o(x^6)$) :

$$\begin{aligned}
\ln(\cos(x)) &\underset{x\to 0}{=} \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6)\right) \\
&= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6)\right)^2 \\
&\quad + \frac{1}{3}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6)\right)^3 + o\left(\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6)\right)^3\right) \\
&= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{2\cdot 4!} - \frac{x^6}{3\cdot 8} + o(x^6)
\end{aligned}$$

soit

$$\ln(\cos(x)) \underset{x\to 0}{=} -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6).$$

(vii) La fonction tan est cinq fois dérivable en 0, donc elle admet un $\mathrm{DL}_5(0)$ d'après la formule de Taylor-Young. On porurait bien sûr calculer ce développement limité en déterminant la valeur des dérivées successives de tan en 0, mais on peut remarquer qu'au voisinage de 0, tan est la dérivée de $-\ln\circ\cos$ dont on trouve un $\mathrm{DL}_6(0)$ grâce question précédente :

$$\ln(\cos(x)) \underset{x\to 0}{=} \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + o(x^6).$$

Ainsi, il suffit de dériver ce développement limité terme à terme pour obtenir le résultat recherché :

$$\tan(x) \underset{x\to 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

$(viii)$ En écrivant

$$\operatorname{cotan}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

et en appliquant le développement limité obtenu dans la question précédente à $u = \frac{\pi}{2} - x$ (qui tend bien vers 0 lorsque $x \to \frac{\pi}{2}$), on obtient

$$\operatorname{cotan}(x) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{=} \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^3 + o\left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^3\right)$$

soit

$$\operatorname{cotan}(x) \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{=} -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{3}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3\right).$$

(ix) On utilise tout d'abord le $\mathrm{DL}_2(0)$ de $\sqrt{1+x}$ pour faire apparaître une forme $\sqrt{2+u}$ puis une forme $\sqrt{1+v}$ avec $v \to 0$, à laquelle on applique à nouveau le $\mathrm{DL}_2(0)$ utilisé au départ :

$$\begin{aligned}
\sqrt{1+\sqrt{1+x}} &\underset{x\to 0}{=} \sqrt{1 + 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)} \\
&= \sqrt{2\left(1 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{16} + o(x^2)\right)} \\
&= \sqrt{2}\sqrt{1 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{16} + o(x^2)} \\
&= \sqrt{2}\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{4} - \frac{x^2}{16} + o(x^2)\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{x}{4} - \frac{x^2}{16} + o(x^2)\right)^2 + o\left(\left(\frac{x}{4} - \frac{x^2}{16} + o(x^2)\right)^2\right)\right)
\end{aligned}$$

$$= \sqrt{2}\left(1 + \frac{x}{8} - \frac{x^2}{32} - \frac{x^2}{128} + o(x^2)\right)$$
$$= \sqrt{2} + \frac{x}{4\sqrt{2}} - \frac{5}{64\sqrt{2}}x^2 + o(x^2).$$

(x) On écrit tout d'abord un $\mathrm{DL}_2(\frac{\pi}{4})$ de tan grâce à la formule de Taylor-Young (valide puisque tan est deux fois dérivable en $\frac{\pi}{4}$) :

$$\begin{aligned}\tan(x) &\underset{x\to\frac{\pi}{4}}{=} \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) + \tan'\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\tan''\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)\\ &= 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right),\end{aligned}$$

d'où, en utilisant le $\mathrm{DL}_2(0)$ de $\sqrt{1+u}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{\tan(x)} &\underset{x\to\frac{\pi}{4}}{=} \sqrt{1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)}\\ &= 1 + \frac{1}{2}\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)\right)\\ &\qquad - \frac{1}{8}\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)\right)^2\\ &\qquad\qquad + o\left(\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)\right)^2\right)\\ &= 1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right).\end{aligned}$$

Remarquons qu'il aurait aussi été possible d'appliquer directement la formule de Taylor-Young à la fonction $x \mapsto \sqrt{\tan(x)}$ au point $\frac{\pi}{4}$ pour trouver ce résultat.

(xi) Ne connaissant pas le développement limité de la fonction arctan au point $\sqrt{3}$, on ne raisonne pas par composition de développements limités mais directement par la formule de Taylor-Young, ce qui est possible car $f : x \mapsto \arctan(\sqrt{x})$ est deux fois dérivable en 3. On obtient les expressions $f' : x \mapsto \frac{1}{2(x^{1/2}+x^{3/2})}$ puis $f'' : x \mapsto \frac{-3x-1}{4x^{3/2}(x+1)^2}$, ce qui donne $f(3) = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$, $f'(3) = \frac{1}{8\sqrt{3}}$ et $f''(\sqrt{3}) = -\frac{5}{96\sqrt{3}}$, d'où le développement limité

$$\arctan(\sqrt{x}) \underset{x\to 3}{=} \frac{\pi}{3} + \frac{1}{8\sqrt{3}}(x-3) - \frac{5}{192\sqrt{3}}(x-3)^2 + o((x-3)^2).$$

(xii) Au voisinage de 0, on peut écrire $(\cos(x))^x = e^{x\ln(\cos(x))}$. Le point (v) donne

$$\ln(\cos(x)) \underset{x\to 0}{=} -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4),$$

d'où

$$x\ln(\cos(x)) \underset{x\to 0}{=} -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + o(x^5).$$

En utilisant le $\mathrm{DL}_2(0)$ de e^u, on trouve ainsi :

$$\begin{aligned}(\cos(x))^x = e^{x\ln(\cos(x))} &\underset{x\to 0}{=} 1 - \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + o(x^5) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + o(x^5)\right)^2 \\ &\quad + o\left(\left(-\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + o(x^5)\right)^2\right) \\ &= 1 - \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + o(x^5).\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 11. La fonction $\arccos'$ est deux fois dérivable en 0 en tant que composée de fonctions deux fois dérivables. On pourrait appliquer la formule de Taylor-Young à arccos pour obtenir le développement limité attendu, mais on va ici privilégier une autre méthode et obtenir un $\mathrm{DL}_2(0)$ de $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ que l'on primitivera. On écrit pour cela

$$\begin{aligned}\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} &\underset{x\to 0}{=} \frac{-1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} = \frac{-1}{1 - \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)} \\ &= -\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) + \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^2 + o\left(\left(\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^2\right)\right) \\ &= -1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).\end{aligned}$$

Comme arccos est continue au voisinage de 0, on peut primitiver ce développement limité pour obtenir le $\mathrm{DL}_3(0)$ attendu :

$$\begin{aligned}\arccos(x) &\underset{x\to 0}{=} \arccos(0) - x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ &= \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 12. On sait qu'au voisinage épointé de 0, on peut écrire

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \underset{\substack{x\to 0\\ x\neq 0}}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4),$$

c'est-à-dire qu'il existe une fonction ε définie sur $\mathbb{R}^*$ et de limite nulle en 0 telle que pour tout $x \neq 0$ on ait

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + x^4\varepsilon(x). \tag{1}$$

Comme on a par ailleurs $f(0) = 1 = 1 - \frac{0^2}{6} + \frac{0^4}{120}$, en posant $\varepsilon(0) := 0$ on peut écrire la relation (1) pour tout $x \in \mathbb{R}$. Cela se réécrit sous la forme du développement limité

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \underset{x\to 0}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4),$$

ce qui répond à la question posée.

Correction de l'exercice 13.

(i) On a $\frac{2^x+3^x}{2} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 1$ donc la quantité à étudier présente une forme indéterminée (1^∞). On passe donc à la forme exponentielle pour écrire que pour tout $x > 0$,

$$\begin{aligned}\left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)^{1/x} &= \exp\left(\frac{1}{x}\ln\left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)\right)\\ &= \exp\left(\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{2^x+3^x-2}{2}\right)\right),\end{aligned}$$

or $\frac{2^x+3^x-2}{2} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$ donc

$$\ln\left(1+\frac{2^x+3^x-2}{2}\right) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{2^x+3^x-2}{2} = \frac{e^{x\ln(2)}+e^{x\ln(3)}-2}{2}.$$

En utilisant le développement limité à l'ordre 1 de l'exponentielle en 0, on trouve ensuite

$$\begin{aligned}\frac{e^{x\ln(2)}+e^{x\ln(3)}-2}{2} &\underset{x\to 0^+}{=} \frac{1+x\ln(2)+o(x)+1+x\ln(3)+o(x)-2}{2}\\ &= \frac{x(\ln(2)+\ln(3))+o(x)}{2} \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{x(\ln(2)+\ln(3))}{2},\end{aligned}$$

donc

$$\ln\left(1+\frac{2^x+3^x-2}{2}\right) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{x(\ln(2)+\ln(3))}{2}$$

d'où

$$\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{2^x+3^x-2}{2}\right) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{\ln(2)+\ln(3)}{2}$$

soit

$$\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{2^x+3^x-2}{2}\right) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \frac{\ln(2)+\ln(3)}{2},$$

et enfin, en composant par la fonction exponentielle continue sur $\mathbb{R}$:

$$\left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)^{1/x} = \exp\left(\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{2^x+3^x-2}{2}\right)\right) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \exp\left(\frac{\ln(2)+\ln(3)}{2}\right) = \sqrt{6}.$$

(ii) On a affaire à une forme indéterminée $(\frac{0}{0})$ que l'on lève en utilisant les $\mathrm{DL}_2(0)$ de $\sqrt{1+x}$ et $\ln(1+x)$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2}\left(\sqrt{1+x}-1-\frac{1}{2}\ln(1+x)\right) &\underset{x\to 0}{=} \frac{1}{x^2}\left(1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)-1-\frac{1}{2}\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\right)\\ &= \frac{1}{x^2}\left(\frac{x^2}{8}+o(x^2)\right) = \frac{1}{8}+o(1) \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

(iii) On a affaire à une forme indéterminée $(\frac{0}{0})$ que l'on lève en prenant des équivalents de $\cos(x)$ et $\ln(\frac{\pi}{2x})$ en $\frac{\pi}{2}$ issus des développements limités de ces quantités :

$$\cos(x) \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{=} -\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+o\left(x-\frac{\pi}{2}\right) \quad \text{donc} \quad \cos(x) \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{\sim} -\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$$

et

$$\ln\left(\frac{\pi}{2x}\right) = \ln\left(\frac{\pi}{2}\right) - \ln(x) \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{=} \ln\left(\frac{\pi}{2}\right) - \left(\ln\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{2}{\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right) + o\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)$$
$$= -\frac{2}{\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right) + o\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$$

donc

$$\ln\left(\frac{\pi}{2x}\right) \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{\sim} -\frac{2}{\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right).$$

Ainsi,

$$\frac{\cos(x)}{\ln\left(\frac{\pi}{2x}\right)} \underset{x\to\frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{-\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{-\frac{2}{\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\pi}{2}, \quad \text{donc} \quad \frac{\cos(x)}{\ln\left(\frac{\pi}{2x}\right)} \xrightarrow[x\to\frac{\pi}{2}]{} \frac{\pi}{2}.$$

(iv) La quantité dans la parenthèse présente une forme indéterminée qui se lève grâce à un équivalent obtenu à partir du $\mathrm{DL}_2(0)$ de $\ln(1+u)$:

$$\begin{aligned}
\ln(1+e^x) - x - e^{-x} &= \ln(1+e^x) - \ln(e^x) - e^{-x} \\
&= \ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) - e^{-x} \\
&= \ln\left(1+e^{-x}\right) - e^{-x} \\
&\underset{x\to+\infty}{=} e^{-x} - \frac{e^{-2x}}{2} + o(e^{-2x}) - e^{-x} \\
&= -\frac{e^{-2x}}{2} + o(e^{-2x}) \\
&\underset{x\to+\infty}{\sim} -\frac{e^{-2x}}{2}.
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$e^{2x}\left(\ln(1+e^x) - x - e^{-x}\right) \underset{x\to+\infty}{\sim} e^{2x}\cdot\frac{-e^{-2x}}{2} = -\frac{1}{2}$$

donc

$$e^{2x}\left(\ln(1+e^x) - x - e^{-x}\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} -\frac{1}{2}.$$

(v) On est en présence d'une forme indéterminée $(0\times\infty)$ que l'on lève grâce à un développement limité : on a

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x^3}\left(\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}} - x\right) &= \frac{1}{x^3}\cdot\frac{e^x-e^{-x}-x(e^x+e^{-x})}{e^x+e^{-x}} \\
&= \frac{e^x-e^{-x}-x(e^x+e^{-x})}{x^3(e^x+e^{-x})} \underset{x\to0}{\sim} \frac{e^x-e^{-x}-x(e^x+e^{-x})}{2x^3}.
\end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned}
e^x - e^{-x} - x(e^x+e^{-x}) &\underset{x\to0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \\
&\quad - x\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) + 1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\
&= -\frac{2}{3}x^3 + o(x^3)
\end{aligned}$$

donc

$$e^x - e^{-x} - x(e^x + e^{-x}) \underset{x\to 0}{\sim} -\frac{2}{3}x^3,$$

d'où

$$\frac{e^x - e^{-x} - x(e^x + e^{-x})}{2x^3} \underset{x\to 0}{\sim} -\frac{2}{3}\cdot\frac{x^3}{2x^3} = -\frac{1}{3}$$

et donc

$$\frac{1}{x^3}\left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} - x\right) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} -\frac{1}{3}.$$

(vi) On est en présence d'une forme indéterminée $(\frac{0}{0})$ que l'on lève en utilisant un $\mathrm{DL}_2(2)$ de ln :

$$\begin{aligned} 2\ln(x) - 2\ln(2) - x + 2 &\underset{x\to 0}{=} 2\left(\ln(2) + \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{8}(x-2)^2 + o((x-2)^2)\right) \\ &\quad - 2\ln(2) - x + 2 \\ &= -\frac{1}{4}(x-2)^2 + o((x-2)^2) \underset{x\to 2}{\sim} -\frac{1}{4}(x-2)^2, \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{2\ln(x) - 2\ln(2) - x + 2}{(x-2)^2} \underset{x\to 2}{\sim} -\frac{1}{4}\frac{(x-2)^2}{(x-2)^2} = -\frac{1}{4},$$

donc

$$\frac{2\ln(x) - 2\ln(2) - x + 2}{(x-2)^2} \underset{x\to 2}{\longrightarrow} -\frac{1}{4}.$$

Correction de l'exercice 14.

(i) En faisant apparaître une quantité conjuguée, on écrit

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{\ln(n^2+1)} - \sqrt{\ln\left(n^2 + \frac{1}{2}\right)} = \frac{\ln(n^2+1) - \ln(n^2+\frac{1}{2})}{\sqrt{\ln(n^2+1)} + \sqrt{\ln(n^2+\frac{1}{2})}} \\ &= \frac{\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+\frac{1}{2}}\right)}{\sqrt{\ln(n^2+1)} + \sqrt{\ln(n^2+\frac{1}{2})}} = \frac{\ln\left(1 + \frac{1/2}{n^2+\frac{1}{2}}\right)}{\sqrt{\ln(n^2+1)} + \sqrt{\ln(n^2+\frac{1}{2})}} \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\frac{1}{2n^2+1}}{\sqrt{\ln(n^2+1)} + \sqrt{\ln(n^2+\frac{1}{2})}} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right), \end{aligned}$$

or la série de terme général $\frac{1}{n^2}$ converge en tant que série de Riemann de paramètre $2 > 1$ donc la série de terme général u_n converge par comparaison de séries à termes positifs.

Les développements limités n'interviennent ici qu'à travers l'équivalent $\ln(1+u) \underset{u\to 0}{\sim} u$ obtenu à partir du $\mathrm{DL}_1(0)$ classique $\ln(1+u) \underset{u\to 0}{=} u + o(u)$.

(ii) En utilisant le $\mathrm{DL}_2(0)$ de exp, on obtient

$$\begin{aligned} u_n &\underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}. \end{aligned}$$

Or la série de terme général $\frac{1}{2n^2}$ converge en tant que série de Riemann de paramètre $2 > 1$, donc la série de terme général u_n converge par comparaison de séries à termes positifs.

(iii) On détermine un équivalent de u_n en passant à la forme exponentielle :

$$\begin{aligned}
u_n &= \exp\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right) - e \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \exp\left(n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) - e \\
&= \exp\left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - e \\
&= e \cdot \left(\exp\left(-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - 1\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} e \cdot \left(-\frac{1}{2n}\right) = -\frac{e}{2n}.
\end{aligned}$$

Or la série de terme général $-\frac{e}{2n}$ diverge en tant que série harmonique, donc la série de terme général u_n diverge par comparaison de séries à termes négatifs.

(iv) Pour tout $n \geqslant 1$, on a, en utilisant le $\mathrm{DL}_2(0)$ de cos puis le $\mathrm{DL}_1(0)$ de $\ln(1+u)$:

$$\begin{aligned}
u_n &= \exp\left(n \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)\right)\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{2n^{2\alpha}}\right)\right)\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \exp\left(n \cdot \left(-\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{2n^{2\alpha}}\right) + o\left(-\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{2n^{2\alpha}}\right)\right)\right)\right) \\
&= \exp\left(-\frac{1}{2n^{2\alpha-1}} + o\left(-\frac{1}{2n^{2\alpha-1}}\right)\right).
\end{aligned}$$

Si $2\alpha - 1 \geqslant 0$, c'est-à-dire $\alpha \geqslant \frac{1}{2}$, alors $-\frac{1}{2n^{2\alpha-1}}$ possède une limite différente de $-\infty$ (égale à $-\frac{1}{2}$ si $\alpha = \frac{1}{2}$ et à 0 si $\alpha > \frac{1}{2}$) ; dans ce cas, u_n ne converge donc pas vers 0, donc la série de terme général u_n diverge.

Supposons à présent que $\alpha \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. Dans ce cas, on a $1 - 2\alpha > 0$ donc $-\frac{1}{2n^{2\alpha-1}} = -\frac{n^{1-2\alpha}}{2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$, d'où $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Plus précisément, on peut dire que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$: en effet, à partir d'un certain rang on a

$$u_n \leqslant \exp\left(-\frac{1}{4n^{2\alpha-1}}\right) = \exp\left(-\frac{n^{1-2\alpha}}{4}\right) \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

par croissance comparée[1]. Or la série de terme général $\frac{1}{n^2}$ en tant que série de Riemann de paramètre $2 > 1$, donc la série de terme général u_n converge elle aussi par comparaison de séries à termes positifs.

1. On a en effet

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\exp\left(-\frac{n^{1-2\alpha}}{4}\right)}{1/n^2} = \lim_{n\to+\infty} n^2 \exp\left(-\frac{n^{1-2\alpha}}{4}\right) = \lim_{x\to+\infty} (4x)^{\frac{2}{1-2\alpha}} e^{-x} = 0$$

d'après le résultat de croissance comparée classique, en posant $x = \frac{n^{1-2\alpha}}{4}$, puisque $\frac{2}{1-2\alpha} > 0$.

Correction de l'exercice 15. On réalise un $\mathrm{DL}_2(0)$ de toutes les fonctions étudiées :

$$\begin{aligned} f(x) &= (2-e^x)\cdot\frac{1}{1+x} \\ &\underset{x\to 0}{=} \left(1-x-\frac{x^2}{2}-o(x^2)\right)(1-x+x^2+o(x^2)) \\ &\underset{x\to 0}{=} 1-2x+\frac{3}{2}x^2+o(x^2), \end{aligned}$$

$$g(x) = \ln\left(e\left(1+\frac{x}{e}\right)\right) = \ln(e)+\ln\left(1+\frac{x}{e}\right) \underset{x\to 0}{=} 1+\frac{x}{e}+\frac{x^2}{e^2}+o(x^2),$$

$$\cos(x) \underset{x\to 0}{=} 1-\frac{x^2}{e}+o(x^2)$$

et

$$h(x) = \frac{\sin(x)}{x} \underset{x\to 0}{=} \frac{x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x} \underset{x\to 0}{=} 1-\frac{x^2}{6}+o(x^2).$$

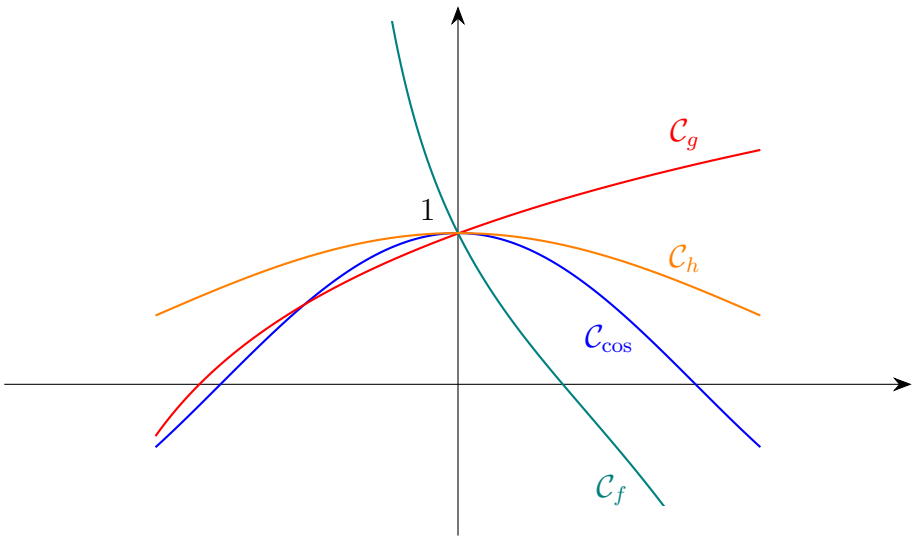
En classant ces développements limités selon leur terme de degré 1, puis, en cas d'égalité, selon leur terme de degré 2, on en déduit que pour $x>0$ assez proche de 0 on a

$$f(x) < \cos(x) < h(x) < g(x),$$

et que pour $x<0$ assez proche de 0 on a

$$f(x) > h(x) > \cos(x) > g(x).$$

Ces relations d'ordre sont illustrées sur la figure ci-après.



Correction de l'exercice 16.

1. La fonction f est dérivable sur $[-1,+\infty[$ en tant que produit de fonctions dérivables, et pour tout $x > -1$ on a
$$f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x > 0.$$
Ainsi f est strictement croissante sur $[-1,+\infty[$. Comme f est continue et comme $f(-1) = -e^{-1}$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, la fonction f réalise bien une bijection de $[-1,+\infty[$ dans $[-e^{-1},+\infty[$ d'après le théorème de la bijection.
2. On utilise le $\mathrm{DL}_2(0)$ de exp en 0 :
$$f(x) = xe^x \underset{x\to 0}{=} x\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$
3. Comme f est trois fois dérivable sur $[-1,+\infty[$ (en tant que produit de fonctions trois fois dérivables) et comme f' ne s'annule pas sur $]-1,+\infty[$, la fonction réciproque f^{-1} est trois fois dérivable sur $f(]-1,+\infty[) =]-e^{-1},+\infty[$. En particulier, elle est trois fois dérivable en 0, donc elle y admet un développement limité à l'ordre 3 d'après la formule de Taylor-Young. Comme $f^{-1}(0) = 0$ (puisque $f(0) = 0$), ce développement limité est de la forme
$$f^{-1}(x) \underset{x\to 0}{=} ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)$$
pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$.

   Un développement limité à l'ordre 3 de $f(f^{-1}(x))$ en 0 est obtenu en composant le développement limité de $f^{-1}(x)$ que nous venons de donner par celui de f obtenu dans la question 2 :
$$\begin{aligned}
f(f^{-1}(x)) &\underset{x\to 0}{=} f(ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)) \\
&= ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3) + \left(ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)\right)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)\right)^3 + o\left(\left(ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)\right)^3\right) \\
&= ax + bx^2 + cx^3 + a^2x^2 + 2abx^3 + \frac{1}{2}a^3x^3 + o(x^3) \\
&= ax + (b + a^2)x^2 + \left(c + 2ab + \frac{1}{2}a^3\right)x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$
Or on a bien entendu $f(f^{-1}(x)) = x = x + o(x^3)$ au voisinage de 0, donc par unicité du développement limité :
$$\left\{\begin{array}{rcl} a &=& 1 \\ b + a^2 &=& 0 \\ c + 2ab + \frac{1}{2}a^3 &=& 0 \end{array}\right. \quad \text{d'où} \quad \left\{\begin{array}{rcl} a &=& 1 \\ b &=& -1 \\ c &=& \frac{3}{2}. \end{array}\right.$$
Ainsi, on a le $\mathrm{DL}_3(0)$ suivant :
$$f^{-1}(x) \underset{x\to 0}{=} x - x^2 + \frac{3}{2}x^3 + o(x^3).$$

Correction de l'exercice 17.

1. Pour tout $x \neq 0$, on a

$$f(x) = \frac{1-(e^x)^{n+1}}{1-e^x} = \sum_{k=0}^{n} (e^x)^k = \sum_{k=0}^{n} e^{kx},$$

donc

$$f(x) \underset{\substack{x\to 0\\ x\neq 0}}{\longrightarrow} \sum_{k=0}^{n} e^{k\cdot 0} = n+1$$

par continuité de la fonction exponentielle en 0. Ainsi, f admet un prolongement par continuité en 0 défini par $\widetilde{f}(0) = 0$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\widetilde{f}(x) = \sum_{k=0}^{n} e^{kx},$$

donc $\widetilde{f}$ est la somme de $n+1$ fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$; ainsi, elle est elle-même de classe $\mathcal{C}^\infty$. Elle admet par conséquent un $\mathrm{DL}_p(0)$ pour tout $p \in \mathbb{N}$ d'après la formule de Taylor-Young.

3. En utilisant le $\mathrm{DL}_4(0)$ de exp, on obtient que pour tout $x \neq 0$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n} e^{kx} \underset{x\to 0}{=} \sum_{k=0}^{n} \left(1 + kx + \frac{1}{2}(kx)^2 + \frac{1}{6}(kx)^3 + \frac{1}{24}(kx)^4 + o((kx)^4)\right) \\ &= \sum_{k=0}^{n} 1 + \left(\sum_{k=0}^{n} k\right) x + \frac{1}{2}\left(\sum_{k=0}^{n} k^2\right) x^2 + \frac{1}{6}\left(\sum_{k=0}^{n} k^3\right) x^3 + \frac{1}{24}\left(\sum_{k=0}^{n} k^4\right) x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

la simplification du terme d'erreur étant permise par le fait que l'on somme un nombre fini de termes qui sont tous des $o(x^4)$. Ainsi, on a

$$\begin{aligned} f(x) \underset{x\to 0}{=} n+1 + \frac{n(n+1)}{2}x + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}x^2 \\ + \frac{n^2(n+1)^2}{24}x^3 + \frac{1}{24}\left(\sum_{k=0}^{n} k^4\right) x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

4. En utilisant le développement limité à l'ordre 5 de exp en 0, on obtient que pour $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{e^{(n+1)x}-1}{e^x-1} \\ &\underset{x\to 0}{=} \frac{(n+1)x + \frac{1}{2}((n+1)x)^2 + \frac{1}{6}((n+1)x)^3 + \frac{1}{24}((n+1)x)^4 + \frac{1}{120}((n+1)x)^5 + o(x^5)}{x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)} \\ &= \frac{n+1 + \frac{1}{2}(n+1)^2 x + \frac{1}{6}(n+1)^3 x^2 + \frac{1}{24}(n+1)^4 x^3 + \frac{1}{120}(n+1)^5 x^4 + o(x^4)}{1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{24}x^3 + \frac{1}{120}x^4 + o(x^4)}, \end{aligned}$$

la dernière égalité résultant d'une simplication par x.

Or le $\mathrm{DL}_4(0)$ de $\frac{1}{1+u}$ donne

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1+\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{24}x^3+\frac{1}{120}x^4+o(x^4)}\\
&\underset{x\to 0}{=} 1-\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{24}x^3+\frac{1}{120}x^4+o(x^4)\right)+\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{24}x^3+\frac{1}{120}x^4+o(x^4)\right)^2\\
&\quad-\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{24}x^3+\frac{1}{120}x^4+o(x^4)\right)^3+\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{24}x^3+\frac{1}{120}x^4+o(x^4)\right)^4\\
&\qquad+o\left(\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{24}x^3+\frac{1}{120}x^4+o(x^4)\right)^4\right)\\
&=1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{12}x^2-\frac{1}{720}x^4+o(x^4),
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
f(x) &\underset{x\to 0}{=} \left(n+1+\frac{1}{2}(n+1)^2x+\frac{1}{6}(n+1)^3x^2+\frac{1}{24}(n+1)^4x^3+\frac{1}{120}(n+1)^5x^4+o(x^4)\right)\\
&\qquad\times\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{12}x^2-\frac{1}{720}x^4+o(x^4)\right)\\
&=n+1+\frac{n(n+1)}{2}x+\frac{n(n+1)(2n+1)}{12}x^2+\frac{n^2(n+1)^2}{24}x^3\\
&\qquad+\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{720}x^4+o(x^4).
\end{aligned}$$

5. En identifiant les termes de degré 4 des développements limités de $f(x)$ obtenus dans les questions 3 et 4 (ce qui est possible par unicité du développement limité), on obtient

$$\frac{1}{24}\left(\sum_{k=0}^{n}k^4\right)=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{720},$$

d'où

$$\sum_{k=0}^{n}k^4=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

Correction de l'exercice 18.

1. La fonction $x\mapsto 1+x^2$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et à valeurs dans $[1,+\infty[$, intervalle sur lequel la fonction ln est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Ainsi, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que composée de fonctions de cette classe.
2. Soit $n\in\mathbb{N}$. Si n est pair, donc de la forme $2k$ avec $k\in\mathbb{N}$, on peut utiliser le $\mathrm{DL}_k(0)$ de $\ln(1+u)$ pour écrire

$$\ln(1+x^2)\underset{x\to 0}{=}\sum_{i=1}^{k}\frac{(-1)^{i-1}}{i}(x^2)^i+o((x^2)^k)=\sum_{i=1}^{k}\frac{(-1)^{i-1}}{i}x^{2i}+o(x^n).$$

Si n est impair, donc de la forme $2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$, on peut utiliser le $\mathrm{DL}_{k+1}(0)$ de $\ln(1+u)$ pour écrire

$$\begin{aligned} f(x) = \ln(1+x^2) &\underset{x\to 0}{=} \sum_{i=1}^{k+1} \frac{(-1)^{i-1}}{i}(x^2)^i + o((x^2)^{k+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{k} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^{2i} + \frac{(-1)^k}{k+1} x^{2(k+1)} + o(x^{2k+2}), \end{aligned}$$

or $\frac{(-1)^k}{k+1} x^{2(k+1)} + o(x^{2k+2}) \underset{x\to 0}{=} o(x^{2k+1}) = o(x^n)$ donc

$$f(x) = \ln(1+x^2) \underset{x\to 0}{=} \sum_{i=1}^{k} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^{2i} + o(x^n),$$

ce qui est le développement limité recherché. Remarquons que la nullité des coefficients d'indice impair est cohérente avec la parité de f.

3. Comme f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction f admet le $\mathrm{DL}_n(0)$ suivant :

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + o(x^n).$$

En identifiant les termes de degré n de ce développement limité et de celui déterminé dans la question précédente, on obtient que $f^{(0)}(0) = 0$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} \dfrac{(-1)^{\frac{n}{2}-1}}{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

donc

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 2(n-1)!(-1)^{\frac{n}{2}-1} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

4. La fonction g est elle aussi de classe $\mathcal{C}^\infty$, donc d'après la formule de Taylor-Young, elle admet pour tout $n \in \mathbb{N}$ le $\mathrm{DL}_n(0)$ suivant :

$$g(x) \underset{x\to 0}{=} \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + o(x^n).$$

Or pour tout $k \in \mathbb{N}$, on peut aussi écrire

$$\begin{aligned} g(x) &\underset{x\to 0}{=} x^2 \cdot \frac{1}{1+x^4} = x^2 \left(\sum_{i=0}^{k} (-x^4)^i + o((-x^4)^k) \right) \\ &= \sum_{i=0}^{k} (-1)^i x^{4i+2} + o(x^{4k+2}). \end{aligned}$$

Par unicité du développement limité, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{g^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} (-1)^{\frac{n-2}{4}} & \text{si } n \equiv 2\,[4] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et donc

$$g^{(n)}(0) = \begin{cases} (-1)^{\frac{n-2}{4}} n! & \text{si } n \equiv 2\,[4] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

En d'autres termes, $g^{(n)}(0)$ n'est non nul que si n est de la forme $n = 4k+2$ avec $k \in \mathbb{N}$, et dans ce cas on a $g^{(n)}(0) = (-1)^k(4k+2)!$.

Correction de l'exercice 19.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = x \cdot \varepsilon(x)$, avec

$$\varepsilon(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

   Or $|\varepsilon(x)| \leqslant |x| \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ donc $\varepsilon(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$; ainsi, $f(x) \underset{x\to 0}{=} o(x)$.

2. La relation $f(x) \underset{x\to 0}{=} o(x)$ est précisément un $\mathrm{DL}_1(0)$ de f. L'existence de ce développement limité implique que f est dérivable en 0 (et que $f'(0) = 0$).

3. La fonction f est dérivable en tout point $x \in \mathbb{R}^*$ en tant que composée de fonctions dérivables (donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier d'après la question précédente), et on a :

$$\forall x \neq 0, \quad f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

   Or on a

$$\left|2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leqslant |2x| \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$$

   et $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite lorsque $x \to 0$, donc $f'(x)$ n'admet pas de limite en 0 ; elle n'est donc pas continue en 0, ce qui est équivalent au fait qu'elle n'admette pas de $\mathrm{DL}_0(0)$.

   La fonction f admet donc un $\mathrm{DL}_1(0)$ sans que f' n'admette de $\mathrm{DL}_0(0)$; ce fait ne contredit pas la proposition du cours sur la dérivation des développements limités puisque cette dernière ne permet d'obtenir un $\mathrm{DL}_n(a)$ de f' à partir d'un $\mathrm{DL}_{n+1}(0)$ de f que lorsque $n \geqslant 1$.

4. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que produit de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a

$$g'(x) = f(x) + xf'(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

   La fonction g' est donc continue en tout point de $\mathbb{R}^*$ en tant que combinaison de fonctions continues.

   On a par ailleurs $g'(0) = 0$, comme on le voir en écrivant le développement limité $g(x) = xf(x) \underset{x\to 0}{=} x \cdot o(1) = o(x)$ ou en calculant $g'(0)$ grâce à un taux d'accroissement. De plus, $\left|3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leqslant 3x^2 \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ et $\left|x \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right| \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ donc

$g'(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$. Ainsi, g' est continue en 0. Par conséquent, g' est continue sur $\mathbb{R}$, ce qui montre que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Enfin, le développement limité attendu est obtenu en écrivant

$$g(x) = xf(x) \underset{x\to 0}{=} x\,o(x) = o(x^2).$$

5. La quantité $\frac{g'(x)}{x} = 3x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite lorsque $x \neq 0$ tend vers 0 (puisque $3x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ tend vers 0 et $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite) ; ainsi, la relation $g'(x) \underset{x\to 0}{=} o(x)$ est fausse.

   Une fois encore, on n'a pas pu obtenir un développement limité de $g'(x)$ par dérivation d'un développement limité de g. Ce point ne contredit pas le protocole donné dans le cours puisque g, qui admet un $\mathrm{DL}_2(0)$, n'est cependant pas deux fois dérivable en 0.

Correction de l'exercice 20.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}_n$ la propriété à démontrer.

   Initialisation :

   La propriété $\mathcal{P}_0$ est évidemment vraie en prenant $P_n = Q_n = 1$.

   Hérédité :

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons la propriété vraie au rang n. La fonction

$$\begin{array}{rccl} f^{(n)} : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} \dfrac{P_n(x)}{Q_n(x)}\, e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

   est alors dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$ en tant que combinaison de fonctions dérivables, et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{P_n'(x)Q_n(x) - P_n(x)Q_n'(x)}{(Q_n(x))^2} e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{2}{x^3}\frac{P_n(x)}{Q_n(x)} e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{x^3(P_n'(x)Q_n(x) - P_n(x)Q_n'(x)) + 2P_n(x)Q_n(x)}{x^3(Q_n(x))^2} e^{-\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

   Ainsi, en posant $P_{n+1}' : x \mapsto x^3(P_n'(x)Q_n(x) - P_n(x)Q_n'(x)) + 2P_n(x)Q_n(x)$ ainsi que $Q_{n+1}' : x \mapsto x^3(Q_n(x))^2$ (qui ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$ puisque c'est aussi le cas de Q_n), on a bien :

$$\forall x \neq 0, \quad f^{(n+1)}(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{Q_{n+1}(x)} e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

   Il reste à montrer que $f^{(n)}$ est dérivable en 0 et que $f^{(n+1)}(0) = 0$. Pour cela, notons $p \in \mathbb{N}$ l'ordre de 0 en tant que racine de Q_n. Il existe alors $R_n \in \mathbb{R}[x]$

telle que $Q_n(x) = x^p R_n(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et telle que $R_n(0) \neq 0$. Ainsi, pour tout $x \neq 0$ on a

$$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} = \frac{P_n(x)}{xQ_n(x)} e^{-\frac{1}{x^2}} = \frac{P_n(x)}{R_n(x)} \cdot \frac{1}{x^{p+1}} e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

Or $\frac{P_n(x)}{R_n(x)} \xrightarrow[x \to 0]{} \frac{P_n(0)}{R_n(0)}$ puisque $R_n(0) \neq 0$ et puisque P_n et R_n sont continues en 0, et $\frac{1}{x^{p+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} \xrightarrow[x \to 0]{} 0$ par croissance comparée[2], si bien que

$$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} \xrightarrow[\substack{x \to 0 \\ x \neq 0}]{} \frac{P_n(0)}{R_n(0)} \cdot 0 = 0.$$

La fonction $f^{(n)}$ est donc bien dérivable en 0 et son nombre dérivé en 0 est 0, ce qui démontre la proposition au rang $n + 1$.

Conclusion :

Ainsi, la proposition est vraie à tout rang $n \in \mathbb{N}$ d'après le principe de récurrence.

2. D'après la question précédente, la fonction f admet des dérivées de tous ordres ; elle est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$. En revanche, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{+\infty} 0 \cdot x^k = 0 \neq f(x),$$

donc f n'est pas somme de sa série de Taylor en 0.

Correction de l'exercice 21.

1. Il suffit de réécrire le $\mathrm{DL}_1(0)$ de g sous la forme

$$xf\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \to 0}{=} a + bx + o(x)$$

puis de l'appliquer à $x = \frac{1}{x'}$ lorsque $x' \to +\infty$: on obtient alors

$$\frac{f(x')}{x'} \underset{x' \to +\infty}{=} a + \frac{b}{x'} + o\left(\frac{1}{x'}\right)$$

soit

$$f(x') \underset{x' \to +\infty}{=} ax' + b + o(1),$$

ce qui se réécrit comme $f(x') - (ax' + b) \xrightarrow[x' \to +\infty]{} 0$ et signifie que $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = ax + b$ pour asymptote en $+\infty$.

2. En effet, en posant $y = \frac{1}{x^2}$ on peut écrire

$$\lim_{x \to 0} \left| \frac{1}{x^{p+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} \right| = \lim_{y \to +\infty} y^{\frac{p+1}{2}} e^{-y} = 0$$

d'après le théorème des croissances comparées.

2. Le même raisonnement que dans le point précédent donne cette fois

$$f(x') \underset{x'\to+\infty}{=} ax' + b + \frac{c}{x'} + o\left(\frac{1}{x'}\right)$$

et indique que

$$f(x') - (ax' + b) = \frac{c}{x'} + o\left(\frac{1}{x'}\right) \underset{x'\to+\infty}{\sim} \frac{c}{x'}.$$

Ainsi, lorsque $x' \to +\infty$ la quantité $f(x') - (ax' + b)$ tend vers 0 et est du signe de c ; la droite d'équation $y = ax+b$ est toujours asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (ce qui est rassurant puisque la condition du point précédent est toujours vérifiée !) et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus (resp. en-dessous) de cette asymptote si $c > 0$ (resp. $c < 0$).

3. (i) Pour tout $x > 0$, on a

$$\begin{aligned}
g(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right) &= x\sqrt{\frac{3}{x^2} - \frac{2}{x} + 1} \\
&= \sqrt{3 - 2x + x^2} \\
&= \sqrt{3} \cdot \sqrt{1 - \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{3}} \\
&\underset{x\to0^+}{=} \sqrt{3}\left(1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}x + \frac{x^2}{3}\right) - \frac{1}{8}\left(-\frac{2}{3}x + \frac{x^2}{3}\right)^2 + o\left(\left(-\frac{2}{3}x + \frac{x^2}{3}\right)^2\right)\right) \\
&= \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{3\sqrt{3}}x^2 + o(x^2),
\end{aligned}$$

donc $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = \sqrt{3}x - \frac{1}{\sqrt{3}}$ pour asymptote en $+\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette asymptote.

(ii) Pour tout $x > 0$, on a

$$\begin{aligned}
g(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{1}{x}\sin(x) \\
&\underset{x\to0}{=} \frac{1}{x}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \\
&= 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2),
\end{aligned}$$

donc $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = x$ pour asymptote en $+\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est en-dessous de cette asymptote.

Correction de l'exercice 22.

1. Le développement limité de $\ln(1 + x)$ à l'ordre 2 en 0 donne

$$\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \underset{x\to0}{=} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x}{x^2} = -\frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{x\to0} -\frac{1}{2}.$$

2. Définissons la fonction f sur $]-1,+\infty[$ par

$$f:\ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} & \text{si} \quad x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si} \quad x = 0. \end{cases} \end{array}$$

Par construction, cette fonction vérifie $\ln(1+x) = x + x^2 f(x)$ pour tout $x > -1$; par ailleurs, elle est continue sur $]-1,+\infty[$ en tant que combinaison de fonctions continues et d'après la question précédente. Elle est donc *a fortiori*[3] continue sur $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.

3. Pour tout $d > 0$, on a

$$\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} i = \frac{1}{d}\frac{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor\left(\lfloor u\sqrt{d}\rfloor + 1\right)}{2},$$

or on a l'équivalent classique $\lfloor x\rfloor \underset{x\to+\infty}{\sim} x$ (obtenu par exemple grâce à l'encadrement $\frac{x-1}{x} < \frac{\lfloor x\rfloor}{x} \leqslant x$) donc

$$\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} i \underset{d\to+\infty}{\sim} \frac{1}{d}\cdot\frac{u\sqrt{d}\cdot u\sqrt{d}}{2} = \frac{u^2}{2}.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} i \xrightarrow[d\to+\infty]{} \frac{u^2}{2}.$$

4. La fonction f étant continue sur le segment $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, elle y est bornée d'après le théorème des bornes atteintes ; il existe donc $M > 0$ tel que $|f(x)| \leqslant M$ pour tout $x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$. Or si $d > 4u^2$ on a $\sqrt{d} > 2u$, et si de plus $0 \leqslant i \leqslant \lfloor u\sqrt{d}\rfloor$ alors $0 \leqslant i \leqslant \lfloor 2u^2\rfloor \leqslant 2u^2$ donc

$$\frac{i}{d} \leqslant \frac{2u^2}{d} < \frac{1}{2},$$

si bien que $-\frac{i}{d} \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, d'où $\left|f\left(-\frac{i}{d}\right)\right| \leqslant M$, ce qu'il fallait démontrer.

5. Supposons que d soit un entier tel que $d > 4u^2$. Dans ce cas, $u\sqrt{d} < \sqrt{\frac{d}{4}}\sqrt{d} = \frac{d}{2}$ donc $\lfloor u\sqrt{d}\rfloor \leqslant \lfloor \frac{d}{2}\rfloor \leqslant \frac{d}{2} < d$ (la dernière inégalité étant assurée par le fait que $d > 0$). Ainsi, pour tout entier i vérifiant $0 \leqslant i \leqslant \lfloor u\sqrt{d}\rfloor$ on a $1 - \frac{i}{d} > 0$, ce qui assure que la somme considérée a un sens.

   Grâce à la question 2, on peut écrire

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} \ln\left(1-\frac{i}{d}\right) &= \sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor}\left(-\frac{i}{d} + \frac{i^2}{d^2} f\left(-\frac{i}{d}\right)\right) \\ &= -\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor}\frac{i}{d} + \sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} f\left(-\frac{i}{d}\right)\frac{i^2}{d^2}.\end{aligned}$$

3. La formulation de cette question – qui est un peu étrange puisqu'elle ne laisse guère le choix de la fonction f ! – vise à attirer notre attention sur la continuité de f sur $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, qui sera utile dans la question 4.

Or

$$\begin{aligned}
\left|\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} f\left(-\frac{i}{d}\right)\frac{i^2}{d^2}\right| &\leqslant \sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} \left|f\left(-\frac{i}{d}\right)\right|\frac{i^2}{d^2} \quad \text{par l'inégalité triangulaire}\\
&\leqslant \sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} M\frac{i^2}{d^2} \quad \text{d'après la question précédente}\\
&= \frac{M}{d^2}\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} i^2\\
&= \frac{M}{d^2}\cdot\frac{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor(\lfloor u\sqrt{d}\rfloor+1)(2\lfloor u\sqrt{d}\rfloor+1)}{6}\\
&\underset{d\to+\infty}{\sim} \frac{M}{d^2}\frac{u\sqrt{d}\cdot u\sqrt{d}\cdot 2u\sqrt{d}}{6}\\
&= \frac{Mu^3}{3\sqrt{d}} \xrightarrow[d\to+\infty]{} 0,
\end{aligned}$$

si bien que

$$\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} f\left(-\frac{i}{d}\right)\frac{i^2}{d^2} \xrightarrow[d\to+\infty]{} 0.$$

Le résultat de la question 3 donne alors

$$\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} \ln\left(1-\frac{i}{d}\right) = -\sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor}\frac{i}{d} + \sum_{i=0}^{\lfloor u\sqrt{d}\rfloor} f\left(-\frac{i}{d}\right)\frac{i^2}{d^2} \xrightarrow[d\to+\infty]{} -\frac{u^2}{2}.$$

Correction de l'exercice 23.

1. On réalise le calcul grâce à une intégration par parties, en dérivant la fonction $x\mapsto 2(t-x)$ de classe $\mathcal{C}^1$ et en primitivant la fonction continue $x\mapsto e^{x-1}$:

$$\begin{aligned}
\int_0^t 2(t-x)e^{x-1}\mathrm{d}x &= \left[2(t-x)e^{x-1}\right]_0^t + \int_0^t 2e^{x-1}\mathrm{d}x\\
&= -2te^{-1} + \left[2e^{x-1}\right]_0^t = 2e^{-1}\left(e^t-1-t\right).
\end{aligned}$$

On trouve alors

$$\frac{1}{t^2}\int_0^t 2(t-x)e^{x-1}\mathrm{d}x = 2e^{-1}\frac{e^t-1-t}{t^2}.$$

2. L'expression obtenue présente une forme indéterminée $(\frac{0}{0})$, dont la limite est obtenue en réalisant un développement limité de exp à l'ordre 2 en 0 :

$$\begin{aligned}
2e^{-1}\frac{e^t-1-t}{t^2} &= 2e^{-1}\frac{1+t+\frac{t^2}{2}+o(t^2)-1-t}{t^2}\\
&= 2e^{-1}\left(\frac{1}{2}+o(1)\right) \xrightarrow[\substack{t\to 0\\ t>0}]{} 2e^{-1}\frac{1}{2} = e^{-1}.
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 24.

1. On a $\ln(1+x) \underset{x\to 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
w_n &= v_{n+1} - v_n \\
&= \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) \\
&= \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \quad \text{car } u_n \text{ et } u_{n+1} \text{ sont strictement positifs} \\
&= \ln\left(\frac{(n+1)!}{n!} \cdot \frac{n^n e^{-n}\sqrt{n}}{(n+1)^{n+1}e^{-n-1}\sqrt{n+1}}\right) \\
&= \ln\left((n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \cdot e \cdot \sqrt{\frac{n}{n+1}}\right) \\
&= \ln\left(e \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+\frac{1}{2}}\right) \\
&= \ln(e) + \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \\
&= 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \\
&= 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right).
\end{aligned}$$

3. On obtient un équivalent de w_n lorsque $n \to +\infty$ en utliisant le développement limité de $\ln(1+x)$ rappelé dans la question 1 :

$$\begin{aligned}
w_n &= 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{=} 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) \\
&= 1 - \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\
&= -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{12n^2}.
\end{aligned}$$

   Or la série de terme général $-\frac{1}{12n^2}$ converge en tant que série de Riemann de paramètre $2 > 1$, donc la série de terme général w_n converge elle aussi par comparaison des séries à termes positifs.
4. La convergence de la série de terme général w_n équivaut à l'existence d'une constante $\ell \in \mathbb{R}$ telle que

$$\sum_{k=1}^{n} w_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell,$$

   soit

$$\sum_{k=1}^{n} (v_{k+1} - v_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell,$$

soit encore $v_{n+1}-v_1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$. On a donc $v_{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} v_1+\ell$, donc $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} v_1+\ell$. Par continuité de la fonction exponentielle, on en déduit que

$$u_n = \exp(\ln(u_n)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \exp(v_1+\ell)$$

soit, en posant $K := \exp(v_1+\ell) > 0$:

$$\frac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} K.$$

Ainsi, on a

$$n! \underset{n\to+\infty}{\sim} K n^n e^{-n}\sqrt{n} = K\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

ce qu'il fallait démontrer.

5. *L'essentiel de cette partie a été traité dans l'exercice 26 du chapitre d'intégration dans le manuel de première année. Les intégrales de Wallis étudiées dans le présent exercices sont définies à partir de la fonction* cos *et non de* sin*, mais on peut montrer grâce au changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - x$ que ces deux définitions sont équivalentes.*

   On a $W_0 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\,\mathrm{d}t = [\sin(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$.

6. Soit $n \geqslant 0$. On écrit

$$W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\cos^{n+1}(t)\,\mathrm{d}t$$

   puis on réalise une intégration par parties en dérivant la fonction $\cos^{n+1}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et en primitivant la fonction continue cos pour obtenir

$$\begin{aligned}
W_{n+2} &= \Big[\sin(t)\cos^{n+1}(t)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)(-\sin(t))\cos^n(t)\,\mathrm{d}t \\
&= (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2(t)-1)\cos^n(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{par l'égalité fondamentale de la trigonométrie} \\
&= (n+1)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\,\mathrm{d}t\right) \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\
&= (n+1)\left(W_{n+2} - W_n\right).
\end{aligned}$$

   Ainsi, on a $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$, soit $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}W_n$.

7. La suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement positive en tant que suite d'intégrales de fonctions continues positives non nulles, ce qui permet de considérer pour tout $n \in \mathbb{N}$ des quotients ayant pour dénominateur W_n.

   D'après la question précédente, on a

$$\frac{W_{n+2}}{W_n} = \frac{n+1}{n+2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

   donc $W_{n+2} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n$.

   Par ailleurs, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire par linéarité de l'intégrale que

$$W_{n+1} - W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos^{n+1}(t) - \cos^n(t)\right)\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t)-1)\cos^n(t)\,\mathrm{d}t,$$

or cos $\leqslant 1$ et $\cos^n(t) \geqslant 0$ pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, d'où $W_{n+1} - W_n \leqslant 0$, ce qui montre que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a l'encadrement

$$\frac{W_{n+2}}{W_n} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant \frac{W_n}{W_n}, \quad \text{soit} \quad \frac{n+1}{n+2} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1,$$

ce qui implique que $\frac{W_{n+1}}{W_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ par le théorème des gendarmes. Ainsi, on a bien $W_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n$.

8. La propriété à démontrer peut s'établir par récurrence grâce au résultat de la question 6, ou plus informellement en écrivant que si $k \in \mathbb{N}$ alors

$$\begin{aligned} W_{2k} &= \frac{2k-1}{2k} W_{2k-2} \\ &= \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} W_{2k-4} \\ &= \cdots \\ &= \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdots \frac{1}{2} W_0 \\ &= \left(\prod_{i=1}^{k} \frac{2i-1}{2i} \right) \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

et

$$\prod_{i=1}^{k} \frac{2i-1}{2i} = \frac{\prod_{j=1}^{2k} j}{\left(\prod_{i=1}^{k} 2i \right)^2} = \frac{(2k)!}{\left(2^k \prod_{i=1}^{k} i \right)^2} = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$$

donc

$$W_{2k} = \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2},$$

et de même pour le calcul de W_{2k+1}.

9. Si $n \in \mathbb{N}$ est pair, on écrit $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, et on a alors

$$\begin{aligned} W_n W_{n+1} = W_{2k} W_{2k+1} &= \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \cdot \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2k+1)!} = \frac{\pi}{2(2k+1)} = \frac{\pi}{2(n+1)} \end{aligned}$$

d'après la question précédente.

Si $n \in \mathbb{N}$ est impair, on écrit $n = 2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$, et on a alors, toujours d'après la question précédente :

$$\begin{aligned} W_n W_{n+1} = W_{2k+1} W_{2k+2} &= \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} \cdot \frac{\pi}{2} \frac{(2k+2)!}{(2^{k+1}(k+1)!)^2} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2k+2}{(2(k+1))^2} = \frac{\pi}{2(2k+2)} = \frac{\pi}{2(n+1)}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$.

10. En utilisant l'équivalent $W_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n$ établi dans la question 7, on trouve grâce au résultat de la question 8 :

$$W_n W_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n^2 \quad \text{donc} \quad W_n^2 \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2n}.$$

En composant cet équivalent par la fonction racine carrée, on obtient donc le résultat suivant :

$$W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

11. En utilisant le résultat de la question 8 et l'équivalent établi dans la question 4, on peut écrire

$$\begin{aligned} W_{2n} &= \frac{\pi}{2}\frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2}\frac{K\sqrt{2n}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{2^{2n}K^2 n\left(\frac{n}{e}\right)^{2n}} \\ &= \frac{\pi}{K\sqrt{2n}}. \end{aligned}$$

12. D'après la question 10, on a

$$W_{2n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{4n}}.$$

En comparant ce résultat à celui de la question précédente, on obtient

$$\frac{\pi}{K\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{4}},$$

soit

$$K = \sqrt{\frac{4}{\pi}} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \sqrt{2\pi}.$$

13. Grâce au résultat que nous venons d'obtenir, l'équivalent de la question 4 se réécrit

$$n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

ce qui est la formule de Stirling.

14. La formule de Stirling donne

$$(2n)! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{4\pi n}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}$$

et

$$(n!)^2 \underset{n\to+\infty}{\sim} 2\pi n\left(\frac{n}{e}\right)^{2n},$$

donc

$$\frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{4\pi n}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{2^{2n}\cdot 2\pi n\left(\frac{n}{e}\right)^{2n}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

Or la série de terme général $\frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ diverge en tant que série de Riemann de paramètre $\frac{1}{2} \leqslant 1$, donc la série de terme général, donc la série de terme général $\frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}$ diverge elle aussi par comparaison des séries à termes positifs.

On trouvera une application de ce résultat dans les exercices 51 et 60 accompagnant le chapitre sur les variables aléatoires discrètes.

Correction de l'exercice 25.

1. En utilisant la figure donnée, on voit que u_3 est égal à 8 fois l'aire grisée, qui est l'aire du triangle dont les sommets ont pour coordonnées $(0,0)$, $(1,0)$ et $(\cos(\frac{\pi}{4}), \sin(\frac{\pi}{4})) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. La base horizontale de ce triangle étant de longueur 1 et la hauteur issue de cette base étant de longueur $\frac{\sqrt{2}}{2}$, on a donc

$$u_3 = 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}.$$

Plus généralement, pour tout $n \geqslant 2$, la quantité u_n est égale à 2^n fois l'aire du triangle dont les sommets sont les points de coordonnées $(0,0)$, $(1,0)$ et $\left(\cos\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right), \sin\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)\right)$. On a donc

$$u_n = 2^n \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right) = 2^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right). \tag{2}$$

Remarquons d'ores et déjà que puis $\sin(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} x$, on a bien

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 2^{n-1} \cdot \frac{\pi}{2^{n-1}} = \pi,$$

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \pi$, ce qui est rassurant : l'aire des polygones que nous avons construits converge bien vers l'aire du disque.

2. Le développement limité de sin à l'ordre 3 en 0 donne, lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\begin{aligned}
|\pi - u_n| &= \left|\pi - 2^{n-1}\left(\frac{\pi}{2^{n-1}} - \frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)^3 + o\left(\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)^3\right)\right)\right| \\
&= 2^{n-1}\left|\frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)^3 + o\left(\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)^3\right)\right| \\
&= \left|\frac{2\pi^3}{3\cdot 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right)\right| \\
&\sim \frac{2\pi^3}{3\cdot 4^n}.
\end{aligned}$$

On a donc

$$\frac{|\pi - u_{n+1}|}{|\pi - u_n|} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\frac{2\pi^3}{3\cdot 4^{n+1}}}{\frac{2\pi^3}{3\cdot 4^n}} = \frac{1}{4},$$

d'où

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|\pi - u_{n+1}|}{|\pi - u_n|} = \frac{1}{4}.$$

La décroissance de l'erreur d'estimation de π par u_n à mesure que n croît est donc de type géométrique : l'erreur est approximativement divisée par 4 à chaque étape[4].

Remarque : la formule (2) ne peut pas être utilisée directement pour calculer numériquement u_n si l'on ne dispose pas d'une approximation précise des valeurs de la fonction sin *ainsi que de celle de π... qui est exactement ce que notre méthode est censée nous fournir ! Comme $u_2 = 2$ est connu, on peut s'affranchir de la connaissance de π en explicitant une relation de récurrence entre les termes successifs de la suite $(u_n)_{n\geqslant 2}$ qui ne fasse pas apparaître le nombre π. En effet, si $n \geqslant 2$, on peut écrire*

$$\sin\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right), \tag{3}$$

or

$$\sqrt{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)} = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{2^n}\right) - 1,$$

puisque $\cos\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right) \geqslant 0$ *et en vertu de la formule* $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ *valable pour tout $x \in \mathbb{R}$, d'où*

$$\cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) = \sqrt{\frac{1+\sqrt{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)}}{2}},$$

si bien que (3) donne

$$\sin\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)\sqrt{2+2\sqrt{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)}},$$

soit

$$\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)}{\sqrt{2+2\sqrt{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2^{n-1}}\right)}}}.$$

Ceci se réécrit

$$2^{-n}u_{n+1} = \frac{2^{-(n-1)}u_n}{\sqrt{2+2\sqrt{1-2^{-2(n-1)}u_n^2}}},$$

et donc

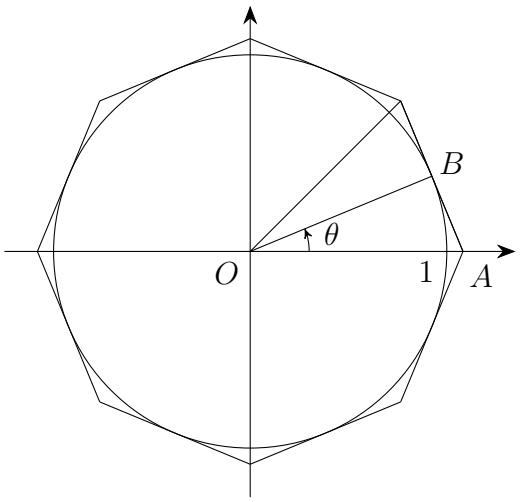
$$u_{n+1} = \frac{\sqrt{2}u_n}{\sqrt{1+\sqrt{1-2^{-2(n-1)}u_n^2}}}.$$

4. Voici les premiers termes de la suite $(u_n)_{n\geqslant 2}$, dont on notera la convergence rapide vers $\pi \approx 3,14159265$:

$$\begin{array}{ccc} u_2 = 2 & u_3 \approx 3,06146745 & u_4 \approx 3,12144515 \\ u_5 \approx 3,13654849 & u_6 \approx 3,14033115 & u_7 \approx 3,14127725 \\ u_8 \approx 3,14151380 & u_9 \approx 3,14157294 & u_{10} \approx 3,14158772. \end{array}$$

Cette relation de récurrence ne fait pas apparaître le nombre π et permet donc le calcul explicite de u_n pour tout $n \geqslant 2$ (et donc l'approximation de π) par multiplications, divisions et extraction de racines carrées.

3. Considérons le point A, sommet du polygone appartenant à l'axe des abscisses à droite de l'origine, et le point B situé au milieu du côté du polygone issu de A et inclus dans le premier quadrant du plan (voir la figure ci-dessous).



La longueur de l'un des 2^n côtés du polygone est égale au double de la longueur du segment $[AB]$ représenté sur la figure. Or on a[5] $AB = \tan(\theta)$ avec $\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{2^n} = \frac{\pi}{2^n}$, d'où

$$v_n = 2^n \cdot \tan\left(\frac{\pi}{2^n}\right).$$

En utilisant l'équivalent $\tan(x) \sim x$ valide lorsque $x \to 0$, on obtient

$$v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 2^n \cdot \frac{\pi}{2^n} = \pi,$$

si bien que $(v_n)_{n\geqslant 2}$ converge vers π, et on peut préciser cette affirmation en écrivant, grâce au développement limité

$$\tan(x) \underset{x\to 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

que

$$v_n - \pi \underset{n\to+\infty}{=} 2^n \left(\frac{\pi}{2^n} + \frac{\pi^3}{3 \cdot 8^n} + o\left(\frac{1}{8^n}\right)\right) - \pi = \frac{\pi}{3 \cdot 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^3}{3 \cdot 4^n}.$$

Ainsi, on peut dire une fois de plus que $(v_n)_{n\geqslant 2}$ converge vers π à un rythme géométrique (comparable, par ailleurs, à la vitesse de convergence de $(u_n)_{n\geqslant 2}$).

5. On le voit en utilisant la formule $\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé à l'angle}}{\text{côté adjacent à l'angle}} = \frac{AB}{OA}$ connue depuis le collège, ou en penchant la tête d'un angle θ vers la gauche pour reconnaître la définition graphique de $\tan(\theta)$.

Correction de l'exercice 26. On s'autorise dans cet exercice à recourir à un certain nombre de notations physiciennes, comme la notation $\sin(\theta)$ pour désigner la fonction $\sin \circ \theta$.

1. Lorsque θ est proche de 0, on peut écrire $\sin(\theta) \approx \theta$ grâce au $\mathrm{DL}_1(0)$ de sin. Ainsi, l'équation $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin(\theta) = 0$ peut bien se réécrire sous la forme (4).

2. Le $\mathrm{DL}_2(0)$ de cos permet d'écrire $1 - \cos(\theta) \approx \frac{\theta^2}{2}$. Sous cette approximation, le principe donné dans l'énoncé devient :

$$\frac{1}{2}(\ell\dot{\theta})^2 + g\ell\frac{\theta^2}{2} \text{ est constant.}$$

   Dans ce cas, la dérivée de cette quantité par rapport au temps est nulle, c'est-à-dire que

$$\ell^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + g\ell\dot{\theta}\dot{\theta} = 0,$$

   ce qui donne, en simplifiant par $\dot{\theta}$:

$$\ell^2\ddot{\theta} + g\ell\dot{\theta} = 0,$$

   et permet de retrouver l'équation (4).

3. La fonction ψ est deux fois dérivable puisque θ et cos le sont. Ainsi, $(\dot{\psi})^2 + \frac{g}{\ell}\psi^2$ est dérivable et sa dérivée par rapport au temps vaut

$$2\dot{\psi}\ddot{\psi} + 2\,\frac{g}{\ell}\psi\dot{\psi} = 2\dot{\psi}\left(\ddot{\psi} + \frac{g}{\ell}\psi\right).$$

   Mais pour tout $t \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned}\ddot{\psi}(t) &= \ddot{\theta}(t) + \frac{g}{\ell}\theta_0\cos\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}}t\right)\\ &= -\frac{g}{\ell}\theta(t) + \frac{g}{\ell}\theta_0\cos\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}}t\right) \qquad \text{d'après (4)}\\ &= -\frac{g}{\ell}\psi(t),\end{aligned}$$

   d'où

$$2\dot{\psi}\left(\ddot{\psi} + \frac{g}{\ell}\psi\right) = 0,$$

   si bien que la fonction $(\dot{\psi})^2 + \frac{g}{\ell}\psi^2$ est de dérivée nulle, donc constante au cours du temps. Or $\psi(0) = \theta_0 - \theta_0\cos(0) = 0$ et $\dot{\psi}(0) = \dot{\theta}(0) + \sqrt{\frac{g}{\ell}}\sin(0) = 0$, donc on a $\left((\dot{\psi})^2 + \frac{g}{\ell}\psi^2\right)(0) = 0$; ainsi, la fonction $(\dot{\psi})^2 + \frac{g}{\ell}\psi^2$ est nulle. Comme $(\dot{\psi})^2$ et ψ^2 sont positives et comme $\frac{g}{\ell} > 0$, on en déduit que $\psi^2 = 0$, soit $\psi = 0$.

   Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$ on a $\theta(t) = \theta_0\cos\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}}t\right)$. Le pendule effectue donc à l'infini des oscillations d'amplitude $|\theta_0|$ (ce qui est cohérent avec le fait que l'on ne considère pas les frottements de l'air, responsables de l'amortissement des oscillations au fil du temps dans des conditions réelles) et de période $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

Correction de l'exercice 27.

1. La proposition est vraie au rang 0 puisque si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, alors f' est continue donc peut être intégrée, et on a

$$f(a) + \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(a) + [f(t)]_a^b = f(a) + f(b) - f(a) = f(b).$$

Fixons à présent $n \in \mathbb{N}$ et supposons la formule vraie pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+2}$; dans ce cas, elle est notamment de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, donc on peut écrire d'après l'hypothèse de récurrence

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Or l'intégrale peut se réécrire en réalisant une intégration par parties : en primitivant la fonction continue $t \mapsto \frac{(b-t)^n}{n!}$ et en dérivant la fonction $f^{(n+1)}$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$, on obtient

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t)\right]_a^b - \int_a^b -\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Ainsi, on a

$$\begin{aligned}f(b) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

ce qui établit la validité de la formule au rang $n+1$.

La proposition à démontrer est donc vraie à tout rang $n \in \mathbb{N}$ d'après le principe de récurrence.

2. La démonstration est exactement similaire dans le cas où $b < a$ et établit la validité de la propriété dans ce cas.

3. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ au voisinage d'un point $a \in \mathbb{R}$. Soit $\varepsilon > 0$ tel que $[a-\varepsilon, a+\varepsilon]$ soit inclus dans ce voisinage. La fonction $f^{(n+1)}$ étant continue sur le segment $[a-\varepsilon, a+\varepsilon]$, elle y est bornée d'après le théorème des bornes atteintes : il existe donc $M \geqslant 0$ tel que $|f^{(n+1)}(t)| \leqslant M$ pour tout $t \in [a-\varepsilon, a+\varepsilon]$.

Pour tout $x \in [a-\varepsilon, a+\varepsilon]$, on a d'après la formule de Taylor avec reste intégral :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Pour obtenir la formule de Taylor-Young, il suffit donc de montrer que

$$\int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to a}{=} o\left((x-a)^n\right).$$

Or l'inégalité triangulaire, la croissance de l'intégrale et la majoration de $|f^{(n+1)}|$ sur $[a-\varepsilon, a+\varepsilon]$ permettent d'écrire que si $x \in]a, a+\varepsilon[$, alors

$$\begin{aligned}
\left|\int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t\right| &\leqslant \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} \cdot |f^{(n+1)}(t)|\,\mathrm{d}t \\
&\leqslant \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} \cdot M\,\mathrm{d}t \\
&= M\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \\
&\underset{\substack{x\to a\\ x>a}}{=} o((x-a)^n),
\end{aligned}$$

et de même, si $x \in]a-\varepsilon, a[$:

$$\begin{aligned}
\left|\int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t\right| &\leqslant \int_x^a \frac{(t-x)^n}{n!} \cdot |f^{(n+1)}(t)|\,\mathrm{d}t \\
&\leqslant \int_x^a \frac{(t-x)^n}{n!} \cdot M\,\mathrm{d}t \\
&= M\frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} \\
&\underset{\substack{x\to a\\ x<a}}{=} o((x-a)^n).
\end{aligned}$$

On a donc bien

$$\int_a^x \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to a}{=} o\left((x-a)^n\right),$$

d'où

$$f(x) \underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\left((x-a)^n\right),$$

ce qui est la formule de Taylor-Young.

Correction de l'exercice 28.

1. On considère la fonction Φ donnée dans l'indication. La définition de A ne pose pas problème puisque $\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \neq 0$.

   Comme f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a,b]$ et $n+1$ fois dérivable sur $]a,b[$, la fonction Φ, qui s'écrit comme combinaison de $f, f', \ldots, f^{(n)}$ et de fonctions polynomiales, est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$.

   Par ailleurs, on a

$$\Phi(a) = f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k - \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}A = 0$$

par définition de A, et

$$\Phi(b) = f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(b)}{k!}(b-b)^k - \frac{(b-b)^{n+1}}{(n+1)!}A = 0$$

puisque $(b-b)^0 = 1$ et $(b-b)^k = 0$ dès lors que $k \geqslant 1$.

On peut donc appliquer le théorème de Rolle à Φ : ainsi, il existe $c \in]a,b[$ tel que $\Phi'(c) = 0$. Or Φ' est donnée par la formule suivante :

$$\begin{aligned}
\forall x \in]a,b[, \quad \Phi'(x) &= -\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!}(b-x)^k \\
&\qquad + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{k!}k(b-x)^{k-1} + \frac{(b-x)^n}{n!}A \\
&= -\sum_{i=1}^{n+1} \frac{f^{(i)}(x)}{(i-1)!}(b-x)^{i-1} + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{(k-1)!}(b-x)^{k-1} + \frac{(b-x)^n}{n!}A \\
&= -\frac{f^{(n+1)}(x)}{n!}(b-x)^n + \frac{(b-x)^n}{n!}A.
\end{aligned}$$

L'égalité $\Phi'(c) = 0$ se réécrit donc

$$\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(b-c)^n = \frac{(b-c)^n}{n!}A,$$

d'où, en simplifiant par $\frac{(b-c)^n}{n!}$,

$$A = f^{(n+1)}(c).$$

En utilisant la définition de A, on peut alors écrire

$$f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a) = \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}A = \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c),$$

d'où

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c),$$

ce qui est la formule de Taylor-Lagrange.

La fonction Φ introduite pour établir la formule dans cette question est loin d'être un choix évident. Alternativement, on pouvait chercher une démonstration plus proche de celle que nous avons proposée du théorème des accroissements finis dans le tome de première année, en introduisant la fonction

$$\begin{array}{rccl}
\Psi : & [a,b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\
& x & \longmapsto & f(x) - \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k - \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}B,
\end{array}$$

avec B choisi de sorte que $\Psi(a) = 0 = \Psi(b)$, donc

$$B = \frac{(n+1)!}{(b-a)^{n+1}} \left(f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right).$$

La fonction Ψ, par construction, est n fois dérivable sur $[a,b]$ et de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $]a,b[$, et elle est telle que $\Psi(a) = \Psi'(a) = \cdots = \Psi^{(n)}(a) = 0$: en effet, $\Psi(x)$ est la différence entre $f(x)$ et la partie régulière du développement limité de f en a (qui a les mêmes dérivées d'ordre 0 à n que Ψ en a), à laquelle on soustrait une fonction polynomiale admettant a pour racine $(n+1)$-ième.

En appliquant le théorème de Rolle à Ψ entre a et b (ce qui est possible puisque $\Psi(a) = \Psi(b) = 0$), on obtient l'existence d'un $c_1 \in]a,b[$ tel que $\Psi'(c_1) = 0$. On a alors $\Psi'(a) = \Psi'(c_1)$, ce qui permet d'appliquer à nouveau le théorème de Rolle à Ψ' entre a et c_1 pour obtenir l'existence d'un $c_2 \in]a,c_1[$, et donc $c_2 \in]a,b[$, tel que $\Psi''(c_2) = 0$. On réitère ce processus jusqu'à obtenir un $c_{n+1} \in]a,b[$ tel que $\Psi^{(n)}(c_{n+1}) = 0$, c'est-à-dire tel que $f^{(n+1)}(c) - B = 0$. En notant c le réel c_{n+1}, cette dernière égalité donne

$$f^{(n+1)}(c) = \frac{(n+1)!}{(b-a)^{n+1}} \left(f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right),$$

d'où la formule de Taylor-Lagrange après réarrangement.

2. Si $b < a$ et si $f : [b,a] \to \mathbb{R}$ est $n+1$ fois dérivable sur $]b,a[$ et de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a,b]$, la formule est la même : une démonstration rigoureusement identique à celle suivie dans la question 1 permet d'obtenir l'existence d'un $c \in]b,a[$ tel que
$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

3. Supposons que $f^{(n+1)}$ est bornée sur $]a,b[$. En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à f, on obtient l'existence d'un $c \in]a,b[$ tel que
$$f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) = \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c),$$
d'où
$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| = \left| f^{(n+1)}(c) \right| \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \leqslant \left(\sup_{]a,b[} |f^{(n+1)}| \right) \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$
Notons au passage que cette inégalité aurait pu être obtenue à partir de la formule de Taylor avec reste intégral étudiée dans l'exercice précédent ; c'est d'ailleurs grâce à elle que nous avons établi la formule de Taylor-Young dans la question 3 de cet exercice.

4. Lorsque $n = 0$, l'énoncé de la formule de Taylor-Lagrange est celui du théorème des accroissements finis, et celui de l'inégalité de Taylor-Lagrange est celui de l'inégalité des accroissements finis. Les deux résultats de Taylor-Lagrange sont donc des généralisations des résultats des accroissements finis à des ordres quelconques.

5. Supposons que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ soit de classe $\mathcal{C}^2$ et que $f'' \geqslant 0$, fixons $a \in \mathbb{R}$ et considérons un réel $x \neq a$. D'après la formule de Taylor-Lagrange appliquée à la fonction f à l'ordre $n = 1$ entre a et x, il existe un réel c (dans $]a, x[$ si $x > a$ et dans $]x, a[$ si $x < a$) tel que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c)}{2}(x-a)^2.$$

Or $\frac{f''(c)}{2} \geqslant 0$, ce qui montre que

$$f(x) \geqslant f(a) + f'(a)(x-a).$$

Cette relation étant valide pour tout $x \neq a$ (et évidemment vraie aussi pour $x = a$), la courbe de f est située au-dessus de la droite d'équation $y = f(a) + f'(a)(x-a)$, c'est-à-dire de sa tangente au point d'abscisse a.

6. La dérivée quatrième de sin, qui vaut sin, est bornée par 1 sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange appliquée à sin entre 0 et x :

$$\begin{aligned} \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \left|\sin(x) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)\right| &\leqslant \sup_{]0,x[} |\sin^{(4)}| \cdot \frac{(x-0)^4}{4!} \\ &\leqslant 1 \cdot \frac{(\pi/2)^4}{24} = \frac{\pi^4}{384}. \end{aligned}$$

7. Dans le cas où $b < a$, l'inégalité de Taylor-Lagrange devient :

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right| \leqslant \left(\sup_{]b,a[} |f^{(n+1)}| \right) \cdot \frac{(a-b)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Dans tous les cas ($a < b$ ou $a > b$), on a donc

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right| \leqslant \left(\sup_{]b,a[} |f^{(n+1)}| \right) \cdot \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

On va utiliser cette inégalité pour démontrer la convergence des séries étudiées.

(a) L'égalité est triviale si $x = 0$ puisque $\cos(0) = 1$. Soit à présent $x \in \mathbb{R}^*$. La fonction cos est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|\cos^{(n)}| \leqslant 1$. Ainsi, d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange appliquée à cos entre 0 et x, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \cos(x) - \sum_{i=0}^{n} \frac{\cos^{(i)}(0)}{i!} x^i \right| \leqslant 1 \cdot \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Or $\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ par croissance comparée, donc

$$\left| \cos(x) - \sum_{i=0}^{n} \frac{\cos^{(i)}(0)}{i!} x^i \right| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0,$$

ce qui signifie que la série de terme général $\frac{\cos^{(i)}(0)}{i!}x^i$ converge et que

$$\cos(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{\cos^{(i)}(0)}{i!} x^i.$$

Il suffit alors pour conclure de remarquer que $\cos^{(i)}(0)$ est nul si i est impair, et que si i s'écrit sous la forme $2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, alors $\cos^{(i)}(0) = \cos^{(2k)}(0) = (-1)^k$.

(b) On applique le même raisonnement que dans la question précédente à la fonction sin, en concluant grâce au fait que $\sin^{(i)}(0)$ est nul si i est pair, et que si i s'écrit sous la forme $2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$, alors on a $\sin^{(i)}(0) = \sin^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$.

(c) Remarquons tout d'abord que le résultat est évident si $x = 0$ puisque $\ln(1+0) = 0$.

La fonction $f : x \mapsto \ln(1+x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1, 1[$, et on a :

$$\forall x \in [-1, 1[, \forall n \geqslant 1, \quad f^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}.$$

Soit $x \in]0, 1[$. On déduit de l'expression des dérivées successives de f les deux faits suivants :

$$\forall k \geqslant 1, \quad f^{(k)}(0) = (n-1)!(-1)^{n-1} \quad \text{et} \quad \sup_{]0,x[} \left| f^{(n)} \right| = (n-1)!.$$

Ainsi, l'inégalité de Taylor-Lagrange appliquée à f entre 0 et x donne, pour tout $n \geqslant 1$:

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leqslant (n-1)! \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Comme $f(0) = 0$, cette inégalité se réécrit sous la forme

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k \right| \leqslant \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}.$$

Or $x \in]0, 1[$ donc $\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$, si bien que

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k \right| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Ainsi, la série de terme général $\frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k$ converge et on a

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = f(x) = \ln(1+x).$$

On peut montrer que cette égalité est vraie pour $x \in]-1, 0[$; l'inégalité de Taylor-Lagrange permet de conclure lorsque $x \in \left]-\frac{1}{2}, 0\right[$, mais pour $x \in \left]-1, -\frac{1}{2}\right[$ il est nécessaire d'utiliser l'expression plus précise du reste donnée par la formule de Taylor avec reste intégral ; on pourra consulter l'exercice 56 du chapitre sur les variables aléatoires discrètes pour le détail de la preuve.

(d) On remarque que la formule à démontrer est une nouvelle fois évidente si $x = 0$.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $f : x \mapsto (1+x)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+x)}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ en tant que composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$, et on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]-1,1[, \quad f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sup_{]-1,1[} \left|f^{(n)}\right| = |\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)|\, 2^{\alpha-n}.$$

Fixons à présent $x \in]-1,1[$ tel que $x \neq 0$. En appliquant la formule de Taylor-Lagrange entre 0 et x, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \left| f(x) - 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k \right| \leqslant |\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|\, 2^{\alpha-n-1} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geqslant |\alpha|$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a d'après l'inégalité triangulaire $|\alpha - k| \leqslant |\alpha| + k \leqslant p + k$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on peut écrire

$$\begin{aligned} |\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)| &= |\alpha| \cdot |\alpha-1| \cdots |\alpha-n| \\ &\leqslant p \cdot (p+1) \cdots (p+n) = \frac{(p+n)!}{(p-1)!}, \end{aligned}$$

et donc

$$\frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{(n+1)!} \leqslant \frac{(p+n)!}{(p-1)!(n+1)!} = \binom{p+n}{p-1} \leqslant 2^{p+n},$$

la dernière inégalité résultant de la formule du binôme $\displaystyle\sum_{k=0}^{p+n} \binom{p+n}{k} = 2^{p+n}$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|\, 2^{\alpha-n-1} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \leqslant 2^{p+n} 2^{\alpha-n-1} |x|^{n+1} = 2^{p+\alpha-1} |x|^{n+1}.$$

Or $x \in]-1,1[$ donc $2^{p+\alpha-1}|x|^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, si bien que

$$|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|\, 2^{\alpha-n-1} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

On a donc

$$\left| f(x) - 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k \right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

d'où

$$1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x).$$

Ainsi, la série de terme général $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k$ converge et on a

$$1+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k = f(x) = (1+x)^\alpha,$$

ce qu'il fallait démontrer.

8. Supposons acquise l'existence d'une fonction $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable, égale à sa dérivée (donc indéfiniment dérivable) et telle que $\exp(0) = 1$.

   L'égalité à démontrer est évidente si $x = 0$.

   Supposons à présent que $x \neq 0$. Comme exp est continue sur $[0, x]$ (ou $[x, 0]$ si $x < 0$) puisque dérivable sur cet intervalle, elle y est bornée : il existe un réel $M \geqslant 0$ tel que $|\exp(t)| \leqslant M$ pour tout $t \in [0, x]$ (ou $t \in [x, 0]$). Soit à présent $n \in \mathbb{N}$; on a $\exp^{(n)} = \exp$, donc $|\exp^{(n)}(t)| \leqslant M$ pour tout $t \in [0, x]$ (ou $t \in [x, 0]$). En appliquant l'inégalité de Taylor-Lagrange à exp entre 0 et x, on obtient alors

$$\left|\exp(x) - \sum_{k=0}^{n}\frac{\exp^{(k)}(0)}{k!}x^k\right| \leqslant M\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},$$

   soit

$$\left|\exp(x) - \sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\right| \leqslant M\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

   Or cette inégalité est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$; comme $\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ par croissance comparée, on en déduit que

$$\left|\exp(x) - \sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

   c'est-à-dire que la série de terme général $\frac{x^k}{k!}$ converge et que

$$\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{x^k}{k!} = \exp(x),$$

   ce qui clôt la preuve.